ใบงานที่ 27 ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

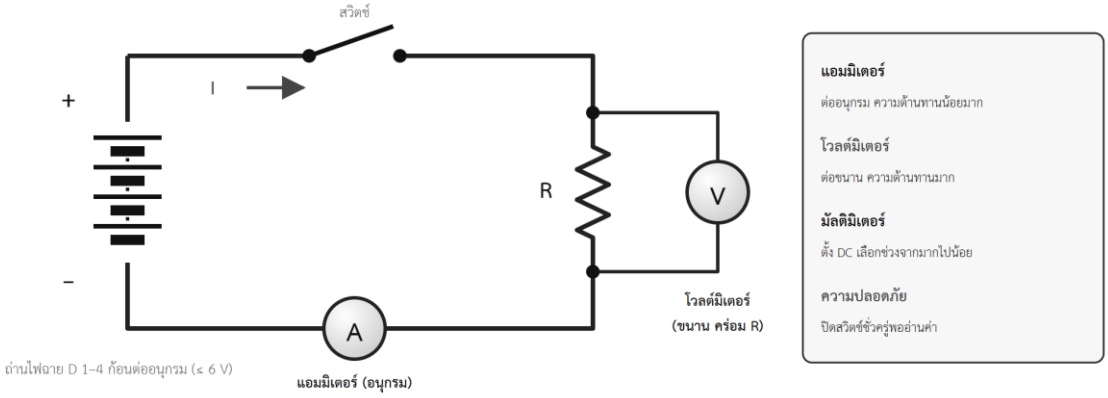
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

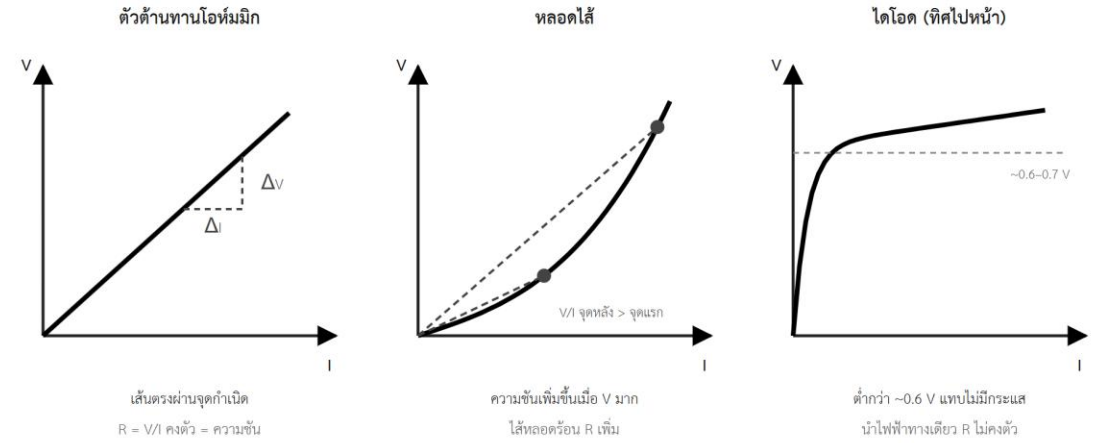
• **ความต้านทาน** R = V/I หน่วยโอห์ม (1 Ω = 1 V/A) บอกว่าอุปกรณ์ขวางกระแสมากน้อยเพียงใด ที่ความต่างศักย์เท่ากัน อุปกรณ์ที่ให้กระแสผ่านน้อยกว่ามีความต้านทานมากกว่า

• **กฎของโอห์ม** สำหรับตัวนำที่อุณหภูมิคงตัว V = IR เมื่อ R คงตัว กราฟ V–I (V แกนตั้ง) เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด **ความชันเท่ากับ R** เรียกว่าตัวนำโอห์มมิก

• **อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม** หลอดไส้: ไส้หลอดร้อนขึ้น R เพิ่ม กราฟโค้ง · ไดโอด: นำกระแสได้ดีทางเดียวเมื่อความต่างศักย์เกินค่าหนึ่ง

• **การต่อมิเตอร์** แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม (ความต้านทานน้อยมาก) · โวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อมอุปกรณ์ (ความต้านทานมาก) · มัลติมิเตอร์ตั้งโหมด DC เลือกช่วงวัดจากมากไปน้อย





ตอนที่ 1 ทดลองกฎของโอห์ม (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉายขนาด D 4 ก้อนพร้อมกระบะถ่าน สวิตช์ ตัวต้านทานคาร์บอน 220 Ω (≥ 0.5 W) หลอดไส้ 6 V 0.3 A บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 27 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐
ให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง ☐ ห้ามต่อแอมมิเตอร์ขนานกับถ่านหรืออุปกรณ์ ☐ ปิดสวิตช์ชั่วครู่พออ่านค่า ☐
ถ้าตัวต้านทานหรือหลอดร้อนผิดปกติ ตัดวงจรทันที

ตาราง ก ตัวต้านทาน 220 Ω (อ่านกระแสช่วง mA)

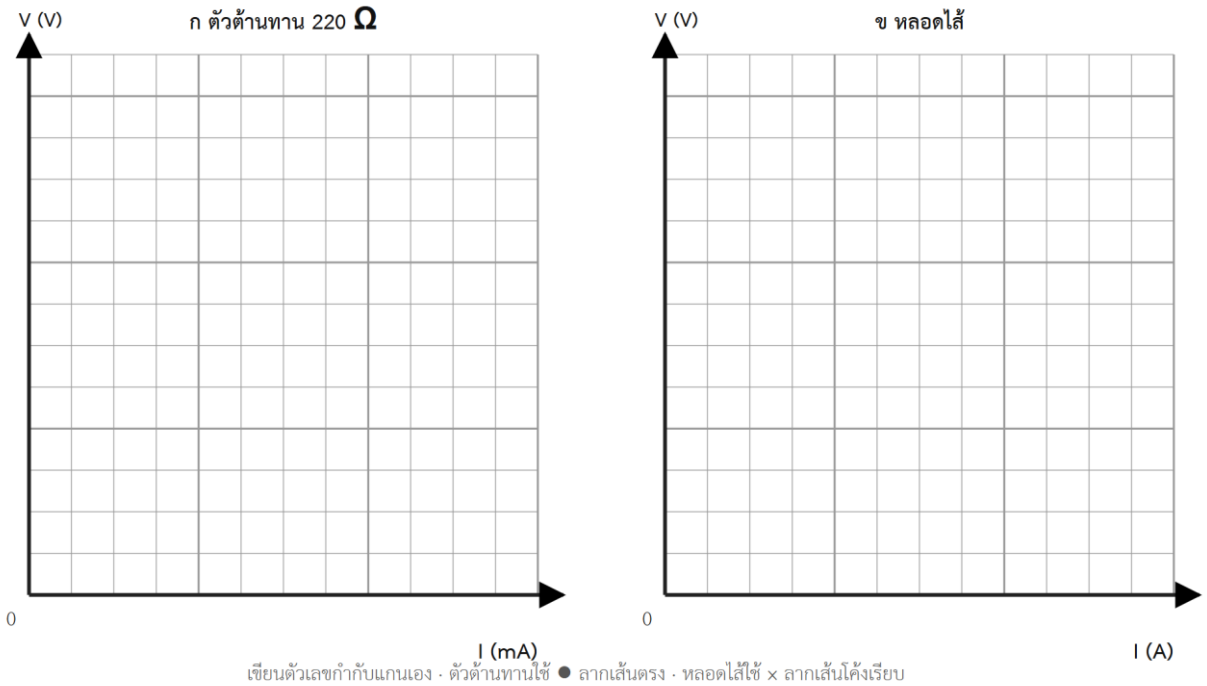
จำนวนถ่าน	V ที่อ่านได้ (V)	I ที่อ่านได้ (mA)	I (A)	R = V/I (Ω)
1				
2				
3				
4				

ตาราง ข หลอดไส้ 6 V 0.3 A (อ่านกระแสช่วง 500 mA หรือช่วงที่เหมาะสม)

จำนวนถ่าน	V ที่อ่านได้ (V)	I ที่อ่านได้ (mA)	I (A)	R = V/I (Ω)
1				
2				
3				
4				

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ของแต่ละอุปกรณ์ในกราฟของตนเอง แล้วลากเส้นที่เหมาะสม

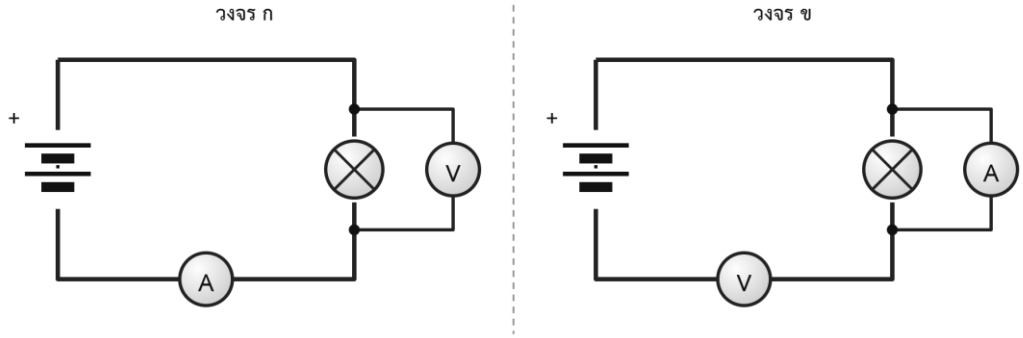


จ) ความชันของกราฟตัวต้านทาน = ... ดังนั้นความต้านทาน = ... Ω (แสดงการเลือกจุด 2 จุดบนเส้น)

ฉ) รูปร่างกราฟของตัวต้านทานกับหลอดไส้ต่างกันอย่างไร และค่า V/I ของหลอดไส้เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อ V เพิ่ม เพราะเหตุใด

ช) ค่า R ที่ได้ต่างจาก 220 Ω เท่าใด มาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ตอนที่ 2 ต่อมิเตอร์ให้ถูก และความปลอดภัยทางไฟฟ้า



2.1 วงจรใดต่อมิเตอร์ถูกต้อง ให้เหตุผลจากความต้านทานของมิเตอร์แต่ละชนิด

2.2 ถ้าต่อแอมมิเตอร์ขนานกับหลอดไฟโดยตรง จะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟและแอมมิเตอร์

2.3 ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 ข้อ จากการอภิปรายกลุ่ม (เช่น ฟิวส์ เบรกเกอร์ มือเปียก)

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

R = V/I · V = IR · 1 mA = 10^{-3} A · 1 kΩ = 10^{3} Ω · แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่าทุกครั้ง

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

นิยามความต้านทาน	กฎของโอห์ม (R คงที่)	ความต้านทานจากกราฟ V–I
$R = \frac{V}{I}$	$V = IR$	$R = \text{ความชัน} = \frac{\Delta V}{\Delta I}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
R	ความต้านทาน	Ω	V	ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน	V
I	กระแสไฟฟ้า	A	ΔV, ΔI	ค่าที่เปลี่ยนไปของ V และ I	V, A

1 mA = 10^{-3} A · 1 kΩ = 10^{3} Ω · ตัวต้านทานโอห์มมิก: กราฟ V–I เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด · หลอดไส้และไดโอดไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม

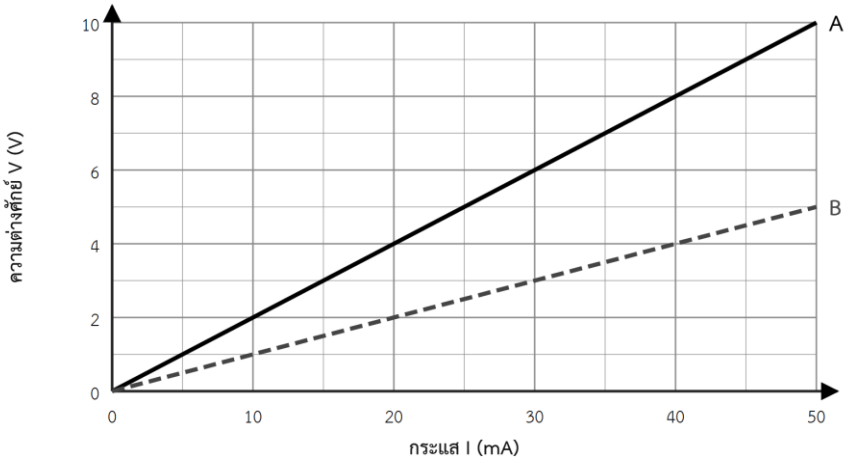
3.1 L1 · C2 ตัวต้านทาน 12 Ω ต่อกับแบตเตอรี่ที่ให้ความต่างศักย์ 6.0 V กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีค่าเท่าใด

3.2 L1 · C2 หลอดไฟดวงหนึ่งต่อกับความต่างศักย์ 3.0 V มีกระแส 0.25 A ผ่าน ความต้านทานของหลอดขณะนั้นเท่าใด

3.3 L1 · C2 ตัวต้านทาน 470 Ω มีกระแส 20 mA ผ่าน ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานเท่าใด

3.4 L2 · C2 จากการทดลอง เมื่อให้ความต่างศักย์ 9.0 V คร่อมตัวต้านทานโอห์มมิกตัวหนึ่ง ได้กระแส 30 mA จงหาความต้านทาน และหากลดความต่างศักย์เหลือ 4.5 V กระแสจะเป็นเท่าใด

3.5 L2 · C2 กราฟ V–I ของตัวต้านทาน A และ B เป็นดังรูป จงหาความต้านทานของ A และ B ถ้าต่อแต่ละตัวกับความต่างศักย์ 6.0 V แยกกัน กระแสในแต่ละตัวเป็นเท่าใด และตัวใดขวางกระแสมากกว่า



3.6 L3 · C1 C2 หลอดไส้ดวงหนึ่ง เมื่อต่อกับ 2.0 V ได้กระแส 0.10 A และเมื่อต่อกับ 6.0 V ได้กระแส 0.24 A จงหาความต้านทานของหลอดทั้งสองกรณี และบอกว่าหลอดไส้เป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล

3.7 L3 · C2 ตัวต้านทานโอห์มมิกตัวหนึ่ง เมื่อเพิ่มความต่างศักย์จาก 2.0 V เป็น 5.0 V กระแสเพิ่มขึ้น 15 mA จงหาความต้านทาน และกระแสเมื่อความต่างศักย์เป็น 5.0 V

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · C1 C2 ผลการวัดหลอดไฟดวงหนึ่ง: V = 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 V ได้ I = 0.10, 0.16, 0.24, 0.30 A ตามลำดับ ก) คำนวณ R = V/I ทุกจุด ข) ถ้าหลอดนี้เป็นโอห์มมิกโดยมี R เท่ากับจุดแรก ที่ 6.0 V ควรได้กระแสเท่าใด ค) อธิบายสาเหตุของความต่างนี้ในระดับอนุภาค (อิเล็กตรอนกับไอออน)

4.2 L4 · C2 จากภาพในตอนที่ 2 นักเรียนต่อวงจร ข โดยใช้ถ่าน 2 ก้อน (ประมาณ 3 V) แล้วปิดสวิตช์ หลอดไฟจะสว่างหรือไม่ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์จะอ่านค่าประมาณเท่าใด อธิบายเหตุผล

4.3 L5 · C2 ผลการวัดไดโอดในทิศไปหน้า: V = 0.30, 0.50, 0.60, 0.70 V ได้ I = น้อยจนอ่านไม่ได้, 0.50 mA, 4.0 mA, 25 mA และเมื่อกลับขั้วที่ 3.0 V กระแสเป็นศูนย์ ก) คำนวณ R = V/I ที่ 0.50, 0.60 และ 0.70 V ข) ไดโอดเป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ เพราะเหตุใด ค) ทำไมวงจร LED จึงต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมไว้เสมอ

ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | WS27 · 8/8 | ม.5/ | | เลขที่ | | |

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุปอย่างย่อ: R = V/I ⟶ กฎของโอห์ม ⟶ กราฟ V–I ⟶ การต่อมิเตอร์)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทั้ง 2 ตาราง ☐ แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่า ☐ หา R จากความชัน ☐ บอกได้ว่าอุปกรณ์ใดไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม